

La cellula: struttura e funzione

Viventi ed ecosistemi · Prerequisiti: Distinguere vivente e ambiente; leggere frecce e semplici relazioni

Avvio

Un albero e un batterio sono entrambi viventi. Devono avere cellule identiche? Leggi e trova una caratteristica comune e una differenza.

Un'unità organizzata

Gli organismi sono formati da cellule. Nel modello cellulare di base riconosciamo membrana, citoplasma, materiale genetico e ribosomi. La membrana regola gli scambi; il DNA contiene informazione ereditaria; i ribosomi partecipano alla produzione di proteine. Cellule specializzate possono perdere alcune strutture: per esempio i globuli rossi umani maturi non hanno nucleo.

Tipo	Elementi da distinguere
Procariote, per esempio batterio	Non ha un nucleo delimitato da membrana; il DNA si trova nel citoplasma.
Eucariote animale tipica	Ha nucleo e organuli, tra cui mitocondri; non ha parete cellulare né cloroplasti.
Eucariote vegetale tipica	Ha nucleo, mitocondri, parete cellulare e grande vacuolo. Le cellule fotosintetiche hanno cloroplasti: non tutte le cellule di una pianta li hanno.

Esempio e guidata

Esempio: «senza nucleo» non significa «senza DNA» per un batterio. A. Quale struttura regola gli scambi? B. Perché «tutte le cellule vegetali hanno cloroplasti» è troppo generale?

Produrre e utilizzare sostanze organiche

Viventi ed ecosistemi — attività

Fotosintesi

Le piante e altri organismi fotosintetici utilizzano energia luminosa per produrre sostanze organiche a partire da anidride carbonica e acqua; liberano ossigeno. Le radici assorbono acqua e sali minerali: la pianta non prende dal terreno tutto il proprio nutrimento già pronto.

Respirazione cellulare

Con la respirazione cellulare aerobica le cellule ricavano energia utilizzabile dalle sostanze organiche usando ossigeno; producono anidride carbonica e acqua. Anche le piante respirano, di giorno e di notte. Fotosintesi e respirazione sono processi diversi; non sono due nomi per lo stesso scambio.

Processo: schema essenziale	Che cosa segue
Luce + acqua + $\text{CO}_2 \rightarrow$ sostanze organiche + O_2	L'energia luminosa viene trasformata in energia chimica.
Sostanze organiche + $\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ + acqua	Si rende disponibile energia per il lavoro cellulare e si libera calore.

Guidata

C. Da dove proviene l'energia iniziale della fotosintesi? D. Correggi «le piante respirano solo di notte». E. La respirazione cellulare è uguale al movimento dell'aria nei polmoni? Spiega: le piante non hanno polmoni.

Ecosistemi: relazioni e confini

Viventi ed ecosistemi — attività

Dal singolo all'ambiente

Una popolazione comprende individui della stessa specie in una determinata area e periodo. Una comunità comprende popolazioni di specie diverse. Un ecosistema comprende la comunità e le componenti non viventi con cui interagisce: acqua, luce, temperatura, suolo. Il confine viene scelto per studiare un sistema, per esempio uno stagno.

Una rete, non una scala di valore

In una catena alimentare la freccia va dal cibo a chi lo consuma: erba → cavalletta → rana. I produttori formano sostanze organiche; i consumatori si nutrono di altri organismi o loro parti. Decompositori come molti funghi e batteri trasformano materia organica morta, rendendo nuovamente disponibili sostanze nel sistema.

Materia ed energia

La materia può essere riciclata attraverso organismi e ambiente. L'energia attraversa il sistema e una parte diventa calore a ogni trasferimento: serve un apporto continuo, spesso dal Sole. Le reti reali hanno molte connessioni; una variazione di popolazione dipende anche da altre prede, predatori e condizioni ambientali.

Guidata

F. In uno stagno, distingui: tutte le rane della stessa specie; rane, alghe e insetti; organismi più acqua e luce. G. Scrivi il significato di ciascuna freccia in erba → cavalletta → rana.

Costruire una rete che si possa spiegare

Viventi ed ecosistemi — attività

Dati per la mappa

In un prato: l'erba viene mangiata da cavallette e conigli; le rane mangiano cavallette; i falchi possono mangiare conigli e rane. Funghi e batteri decompongono resti organici. La rete è semplificata per l'esercizio.

Domanda focale

Come passano materia ed energia fra questi organismi? Disegna sei caselle: erba, cavalletta, coniglio, rana, falco, decompositori. Collega le prime cinque usando «è mangiato da». Aggiungi i resti organici che arrivano ai decompositori; indica il ritorno di sostanze minerali al terreno e l'uso da parte delle piante.

Collaudo e versione lineare

Leggi tutte le frecce come frasi. Aggiungi Sole → fornisce energia → erba e una nota: «energia dispersa come calore». Non disegnare un ciclo chiuso dell'energia. H. Se diminuiscono le cavallette, perché non possiamo predire con certezza il numero dei falchi?

Una nuova rete in uno stagno

Viventi ed ecosistemi — attività

Dati originali per esercitarsi

Le alghe sono mangiate da piccoli crostacei. I piccoli pesci mangiano questi crostacei. Gli aironi mangiano piccoli pesci e rane. Le rane mangiano insetti. Funghi e batteri decompongono resti di vari organismi. La luce raggiunge l'acqua.

Trasferimento

1. Costruisci una catena con quattro gruppi di organismi, partendo dalle alghe: quattro caselle, tre frecce.
2. Aggiungi l'altro alimento dell'airone e il suo alimento, formando una rete.
3. Indica un fattore non vivente e la sua funzione.
4. Correggi «senza decompositori la materia sparirebbe».
5. Se diminuiscono i pesci, gli aironi diminuiranno sicuramente? Usa un dato del testo e indica un'informazione che manca.

Recupero e ripasso

Spiega: popolazione/comunità/ecosistema; fotosintesi/respirazione; materia/energia. In un altro giorno ricostruisci due relazioni usando lo strumento, poi confrontale con i dati.